

附录：三参数 Weibull 寿命点估计中的任务对齐

本附录提供正文方法的复现细节、完整分层结果和数学推导。附录 A - B 主要对应共同预算比较；附录 C 的数学推导适用于所述损失，M95 消融及附录 D 使用早期 300/20 预算；附录 E 提供复算索引，附录 F 报告补充对照。固定加权 QP 的同预算对照见 B.9。

附录 A 实验设计、训练与配对推断

A.1 数据与对照设计

表 A1 实验设计与对照定义

项目	研究设计
参数空间	$\beta=\{1.5,2,\dots,5\}$; $\eta=1000$; $\gamma/\eta=\{.10,.25,.50,.75,1\}$; $n=\{7,10,15,20\}$
样本	每个参数一样本量组合独立生成 300 组样本；按重复抽样编号模 5 分折
比较方法	P / Q / QCP，使用相同的三输出网络和参数取值约束变换
方法差异	P、Q 使用不同主损失和对应验证选点指标；QCP 保持 Q 为主目标并增加 P 可行域及可行选点
模型单元	10 个随机种子 $\times$ 4 个样本量 $\times$ 5 折=200 个三方法配对单元
训练目标与主评价	以留出测试集 $X_{0.95}$ 的总体 RMSRE 判断目标对齐
跨寿命点评价	对同一组三参数预测派生 $X_{0.90}$ 、 $X_{0.95}$ 、 $X_{0.99}$ ，判断单点目标的曲线代价与 QCP 恢复
探索性消融	3 个随机种子 $\times$ 2 折 $\times$ 4 个样本量=24 个 P/M95/Q 匹配单元；与主分析分开汇总，不计算置信区间

P 为三个归一化参数平方误差的等系数和；归一化消除量纲差异，等系数作为参数恢复的共同参照。Q 直接优化 $x_{0.95}$ 的相对平方误差，仍由网络输出三个 Weibull 参数。通过链式法则，Q 形成随参数点和当前预测变化的动态参数度量，并保留参数交叉项。QCP 求解 $\min L_Q$ ，同时满足 $L_P \leq \tau_j$ ；Q 定义主要优化量，P 规定可接受的参数偏离范围。

A.2 训练设置与配对关系

- MLP: n-256-128-64-3, ReLU, 双精度浮点计算 (float64); 参数取值约束变换保证 $\hat{\beta} > 0$ 、 $\hat{\eta} > 0$ 、 $0 < \hat{\gamma} < \min(X)$ 。
- Adam, 学习率 10^{-3} 、权重衰减 10^{-4} 、批量大小 256; 三条路线统一最多训练 600 轮, 早停耐心值为 60 轮。
- 优化器设置在三条路线间保持一致; 损失数值尺度、QCP 约束与模型检查点选择规则随方法定义变化。
- 随机种子: 42、2026、3407、17、73、314、2718、4099、8128、12011。
- P/Q/QCP 在每个模型单元内共享训练、验证和测试数据, 输入标准化器、初始化、首轮小批量顺序、网络结构与最大预算。
- 每条路线包括 200 次模型训练和 480,000 条留出测试预测; 所有模型均完成训练, 预测均为有限值并满足参数支持域。

48,000 组独立寿命样本来自 160 个固定真值单元各 300 次抽样; 每组样本在五折中恰好作为一次测试数据, 并由 10 个随机种子对应的模型分别预测。因此, 每条路线的 480,000 条预测包含同一测试样本上的训练随机性重复。每个 (n,k,s) 组合分别训练网络, 200 个模型单元与 160 个固定真值单元表示不同的汇总层级。

A.2.1 实验先后顺序与阈值来源

表 A2 实验先后顺序与阈值来源

阶段	设置与用途	测试信息的使用
早期 P/Q 比较	最多训练 300 轮、早停耐心值 20; 匹配 P 模型的最佳验证参数损失作为后续约束参考	完成初次评价后用于方法开发与机制分析
QCP 约束与预算选择	8 个验证单元、48 次候选训练; 另以 8 次训练检查预算扩展; 确定 $c=1.5, \rho=0.1$ 与 600/60 设置	两个选择阶段均仅使用训练集和验证集
QCP 评价	200 次训练, $\tau_j = 1.5L_{P,ref,j}$	固定设置后评价; 参考量来自早期 P 模型

阶段	设置与用途	测试信息的使用
共同预算比较	P/Q 各进行 200 次 600/60 训练，与 QCP 的 200 个模型比较	读取早期测试结果后的预算敏感性分析
机制与分布分析	读取已有预测，派生跨寿命点、区域及误差形态	事后分析，不新增模型训练

约束筛选使用种子 42、折次 1 和 3、全部四种样本量；候选为 $c \in \{1.25, 1.5, 2.0\}$ 与 $\rho \in \{0.03, 0.1\}$ 的六种组合。在至少 7/8 个验证单元满足阈值的候选中，按汇总验证 Q 损失选择。乘子初值为 0， ρ 在每次训练内固定；乘子更新使用当轮各小批量损失的样本数加权平均，检查点另以固定轮末模型评价验证集。候选筛选与最终 200 个模型全部可行的检查属于不同层级。

QCP 检查点以验证集平均 $L_p \leq \tau_j$ 判定可行性。正文所报 87.2 s 为单次训练中位耗时；前置参考训练与筛选耗时如下。

A.2.2 共同预算下的运行细节

表 A3 共同预算下的运行细节

路线	最佳训练轮次 中位数	最佳训练轮次的 90% 分位数	运行至 600 轮上限 的模型数	累计训练耗时 /h	单模型中位耗 时 / s
P	175.5	265.3	0	2.51	41.4
Q	105.0	217.5	0	1.96	29.6
QCP	159.5	362.3	3	5.58	87.2

累计耗时为各路线训练任务的时长之和，单模型中位耗时描述典型运行；前置训练单列如下。

逐运行元数据另记录：200 个早期 P 参考模型累计 0.821 h，48 次约束筛选训练累计 0.331 h，8 次预算检查累计 0.108 h。若把这些前置训练全部归于 QCP，再加当前 QCP 的 5.58 h，累计约 6.84 h；若参考 P 已因原始比较而存在，QCP 的新增训练成本约为 6.02 h。各值均为单次训练计时求和，不是并行任务的墙钟历时，也不含分析和数据生成。训练采用 PyTorch CPU、float64、每进程一个计算线程。

A.3 风险聚合与配对区间

$$I=(\text{RMSRE}_P-\text{RMSRE}_Q)/\text{RMSRE}_P. \tag{1}$$

估计对象是在参数网格内对各样本量和设计单元等权时，两种方法面向新留出样本与训练随机性的 RMSRE 及其相对差。有限样本估计先对 200 个 (n,k,s) 配对单元的 MSE 等权平均，再开方计算 RMSRE 与 I。区间估计按 n 分层重采样折次，同时全局重采样随机种子，始终保持方法配对，共重复 200,000 次。由于折间训练集重叠且仅有 10 个随机种子，95% CI 为设计级经验 bootstrap 近似区间。逐样本量区间未作多重比较校正，仅用于描述性分层；QCP-Q 与 QCP-P 对比采用同一聚合和重采样规则。

附录 B 完整结果与分层分析

B.1 目标点误差与模型单元方向

下表 RMSRE 指 $x_{0.95}$ 的均方根相对误差，即逐条相对误差平方后的平均值再开根号，数值越小表示总体平方风险越低。分析文件中的历史字段 rRMSE 使用同一公式。

表 B1 目标点误差、参数损失与补偿

路线	总体 RMSRE	平均参数损失	参数补偿指数
P	16.432%	0.05385	0.33226
Q	16.092%	71.71416	0.91455
QCP	15.841%	0.05522	0.34532

表 B2 目标点的配对效应及模型单元方向

对比	RMSRE 相对改善	95% CI	有利模型单元	有利随机种子
Q vs P	2.069%	[1.280%,2.811%]	172/200	10/10
QCP vs Q	1.562%	[1.241%,1.898%]	196/200	10/10
QCP vs P	3.599%	[3.027%,4.180%]	200/200	10/10

QCP 的 200 个所选模型检查点均满足验证集参数约束。

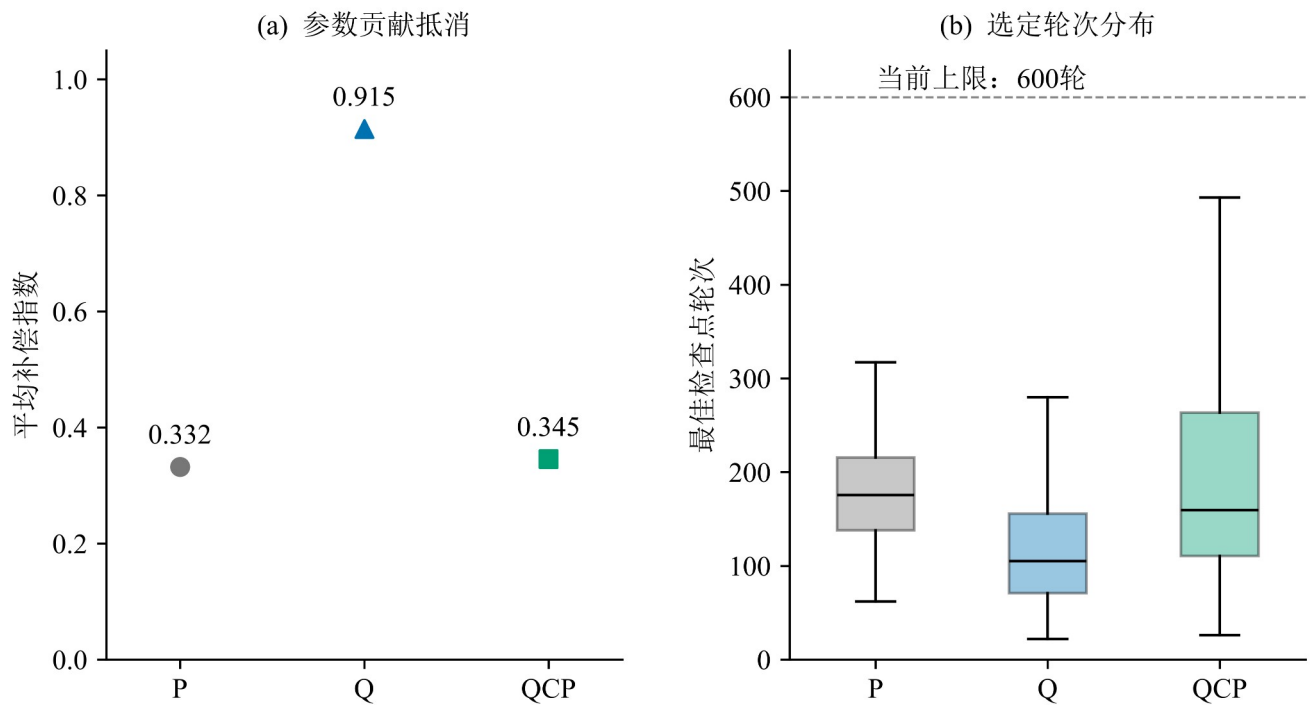


图 B1 A 为共同预算预测的平均补偿指数，B 为每路线 200 个模型的最佳检查点轮次分布；箱体为四分位区间，中线为中位数，须线延伸至 1.5 倍四分位距内的最远点。离群点不在该箱线图中显示；虚线标明当前 600 轮上限。

B.2 跨寿命点三路线总比较

跨寿命点分析直接把 200 个配对模型单元保存的三参数预测代入同一 Weibull 寿命公式，无需重新训练。正改善表示表头左侧路线的总体 RMSRE 更低。

表 B3 跨寿命点三路线比较

寿命点	P RMSRE	Q RMSRE	QCP RMSRE	Q 相对 P	QCP 相对 Q	QCP 相对 P	QCP-vs-P 有利真值 单元
$X_{0.90}$	13.657%	18.630%	13.336%	-36.411%	28.417%	2.353%	74/160
$X_{0.95}$	16.432%	16.092%	15.841%	2.069%	1.562%	3.599%	76/160
$X_{0.99}$	21.960%	35.820%	20.647%	-63.114%	42.360%	5.981%	77/160

Q 在直接训练的 $x_{0.95}$ 上优于 P，在 $x_{0.90}$ 与 $x_{0.99}$ 上明显退化；QCP 相对 Q 和相对 P 的三个配对区间均排除 0。QCP 相对 P 的结果表示总体风险较低，区域方向仍由 160 个固定真值单元的统计描述。

表 B4 跨寿命点配对效应区间

寿命点	Q 相对 P 改善的 95% CI	QCP 相对 Q 改善的 95% CI	QCP 相对 P 改善的 95% CI
$X_{0.90}$	-38.508% 至 -34.321%	27.501% 至 29.282%	1.809% 至 2.904%
$X_{0.95}$	1.280% 至 2.811%	1.241% 至 1.898%	3.027% 至 4.180%
$X_{0.99}$	-65.268% 至 -61.158%	41.876% 至 42.855%	5.277% 至 6.673%

正文表 2 的区域效应中位数由跨寿命点分析表逐单元计算：每行取 $1 - \text{RMSRE}_{\text{QCP}} / \text{RMSRE}_P$ ，再按寿命点汇总 160 行的中位数。由于各单元具有相同行数，总体 MSE 同样对真值单元等权；总体效应与中位数、方向计数的差异来自误差幅度和统计量定义。

B.3 代表性单元的具体误差

作为效应量级的例子，取 $n=7, \beta=4.5, \gamma/\eta=0.75$ ：按 QCP 相对 Q 的 RMSRE 改善最接近总体效应选择，并列时按 $n, \beta, \gamma/\eta$ 升序取值。该单元的 RMSRE 从 Q 的 10.17% 降至 QCP 的 10.00%（相对改善 1.60%），平均绝对相对误差从 8.19% 降至 8.07%， $\pm 10\%$ 内比例从 66.37% 增至 67.30%。

B.4 样本量与 P 等效样本量

对 200 个模型单元按 n 聚合，三条路线的 RMSRE 均随单次估计所含寿命观测数增加而下降。P 的四点误差曲线为

$$E_p(n) = 0.568n^{-0.515}, R^2 = 0.9983, \quad (2)$$

指数的设计级经验 bootstrap 95% CI 为 [0.479, 0.550]。定义

$$n_{\text{eff},m}(n) = n \left[E_p(n) / E_m(n) \right]^{1/b}. \quad (3)$$

表 B5 样本量与等效观测增益

n	P RMSRE	Q RMSRE	QCP RMSRE	Q 等效新增 n (95% CI)	QCP 等效新增 n (95% CI)
7	20.74%	20.30%	19.92%	0.30 [0.18,0.42]	0.57 [0.47,0.66]
10	17.37%	16.91%	16.69%	0.54 [0.07,0.98]	0.81 [0.46,1.18]
15	14.28%	14.04%	13.84%	0.51 [0.03,0.99]	0.94 [0.57,1.34]
20	12.00%	11.86%	11.69%	0.46 [0.25,0.63]	1.04 [0.87,1.23]

这里的 n 是每个待估样本中的观测数。等效样本量是基于 P 经验误差曲线的事后描述性换算； $n=20$ 的结果包含轻度曲线外推。

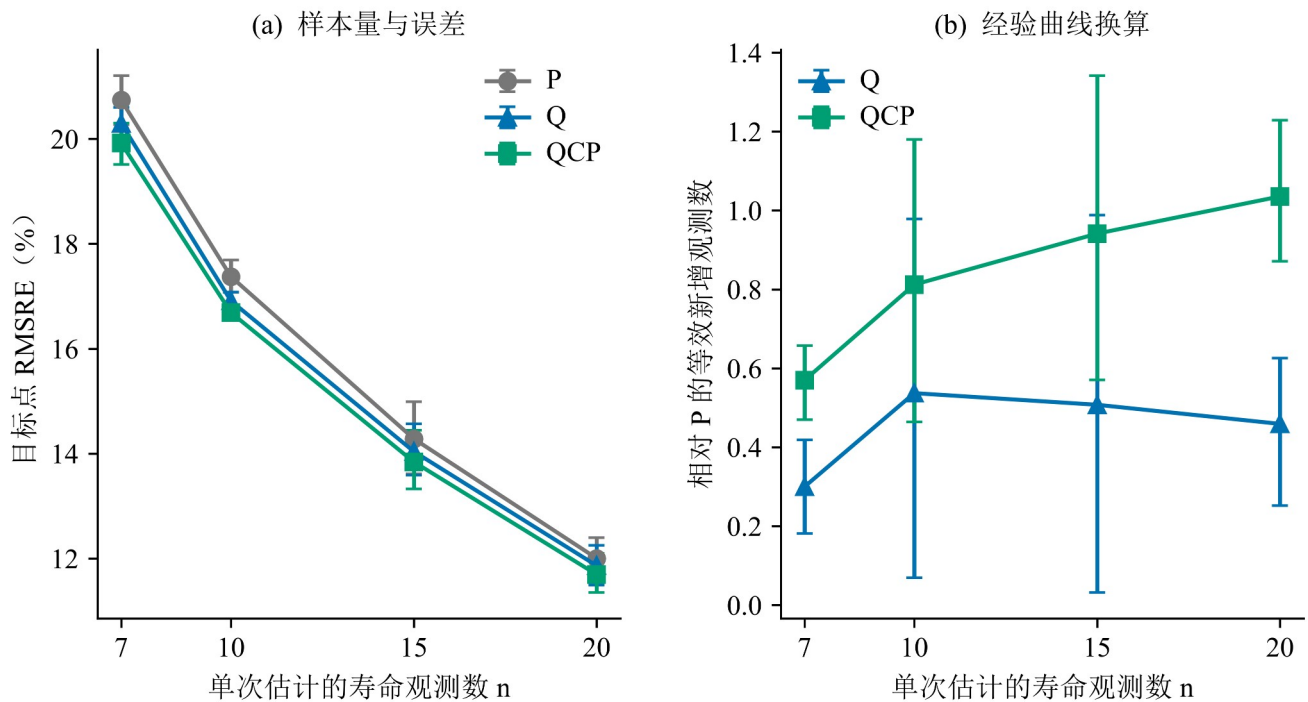


图 B2 A 为四种样本量的 RMSRE 与经验 bootstrap 95% CI；B 为基于 P 四点误差曲线换算的等效新增观测数，用于描述方法收益的量级。

B.5 偏差—方差分解

参数网格上的真实 $x_{0.95}$ 为 238.05 – 1552.09，相差约 6.5 倍。为避免不同真实寿命的数值变化混入标准差，对每个固定 $(n, \beta, \gamma/\eta)$ 真值单元分别计算相对误差偏差与方差，再对 160 个单元等权汇总。

在单元 c 内令 $b_c = \text{mean}(e_c)$ 、 $v_c = \text{mean}[(e_c - b_c)^2]$ ，则偏差 RMS 分量为 $\sqrt{\text{mean}_c b_c^2}$ ，单元内标准差分量为 $\sqrt{\text{mean}_c v_c}$ 。后者同时包含抽样重复与训练随机性带来的波动。

表 B6 固定真值单元的偏差与波动

路线	有符号相对偏差	单元偏差 RMS 分量	单元内标准差分量	RMSRE
P	-1.513%	7.091%	14.824%	16.432%
Q	-2.713%	6.994%	14.493%	16.092%
QCP	-2.482%	7.001%	14.210%	15.841%

逐路线均满足 $\text{RMSRE}^2 = \text{单元偏差RMS}^2 + \text{单元内标准差}^2$ ，数值残差不超过 3.5×10^{-18} 。总体有符号偏差允许不同区域抵消，单元偏差 RMS 则保留各区域偏差的绝对幅度。结果显示，RMSRE 改善主要来自单元内标准差分量下降，三条路线的系统偏差分量接近。

B.6 参数漂移与位置边界诊断

以下分位数由每路线 480,000 条参数预测计算，汇总整个设计域的参数输出分布。

表 B7 预测参数的中位数与四分位区间

参数	P	Q	QCP
$\hat{\beta}$	3.03 [2.15, 3.73]	20.39 [11.50, 30.16]	3.02 [2.16, 3.73]
$\hat{\eta}$	996.92 [990.51, 1002.49]	67.00 [34.45, 105.24]	994.24 [981.49, 1003.13]
$\hat{\gamma}$	498.70 [210.07, 801.74]	784.88 [497.89, 1103.03]	490.02 [200.15, 804.07]

真实 β 的设计范围为 1.5 - 5， $\eta=1000$ ， γ 为 100-1000。Q 的形状增大与尺度缩小在输出分布中十分明显。以 $d = (\min(X) - \hat{\gamma}) / \min(X)$ 定义距位置上界的相对距离，P、Q、QCP 的 d 中位数分别为 0.442、0.121、0.457。Q 的 $d \leq 10^{-3}$ 比例为 0.014%， $d \leq 10^{-2}$ 比例为 1.56%；P 与 QCP 在这两个阈值下均为零。这两个阈值用于诊断预测与位置上界的邻近程度。参数漂移广泛存在，但位置上界饱和并非普遍形态。

B.7 目标点净收益的单元贡献

令 $\Delta_c = \text{MSE}_{P,c} - \text{MSE}_{QCP,c}$ ，则全域平均 $\Delta_c = 0.001909$ 。正文图 4B 按 Δ_c 降序累计并除以 $\sum_c \Delta_c$ ，前 5 和前 10 个单元分别占全部净收益的 102.6% 和 132.8%。比例超过 100% 说明其他单元中存在抵消收益的退化。

表 B8 按 P 单元 RMSRE 四等分的收益构成

P 基线误差组	单元数	平均 Δ_c
最低四分组	40	0.000049
第二四分组	40	-0.000706
第三四分组	40	-0.001592
最高四分组	40	0.009884

分组与收益均由同一批测试预测计算，用于定位净收益来源。

表 B9 目标点净收益贡献最大的五个真值单元

排名	n	β	γ/η	P RMSRE	QCP RMSRE	ΔMSE
1	7	1.5	0.1	63.68%	54.78%	0.105427
2	10	1.5	0.1	53.77%	45.09%	0.085792
3	7	1.5	0.25	38.19%	31.84%	0.044518
4	15	1.5	0.1	43.07%	37.93%	0.041606
5	7	2	0.1	43.81%	39.49%	0.036002

单元按测试预测的 ΔMSE 降序排列。

B.8 较宽可靠度范围与参数误差

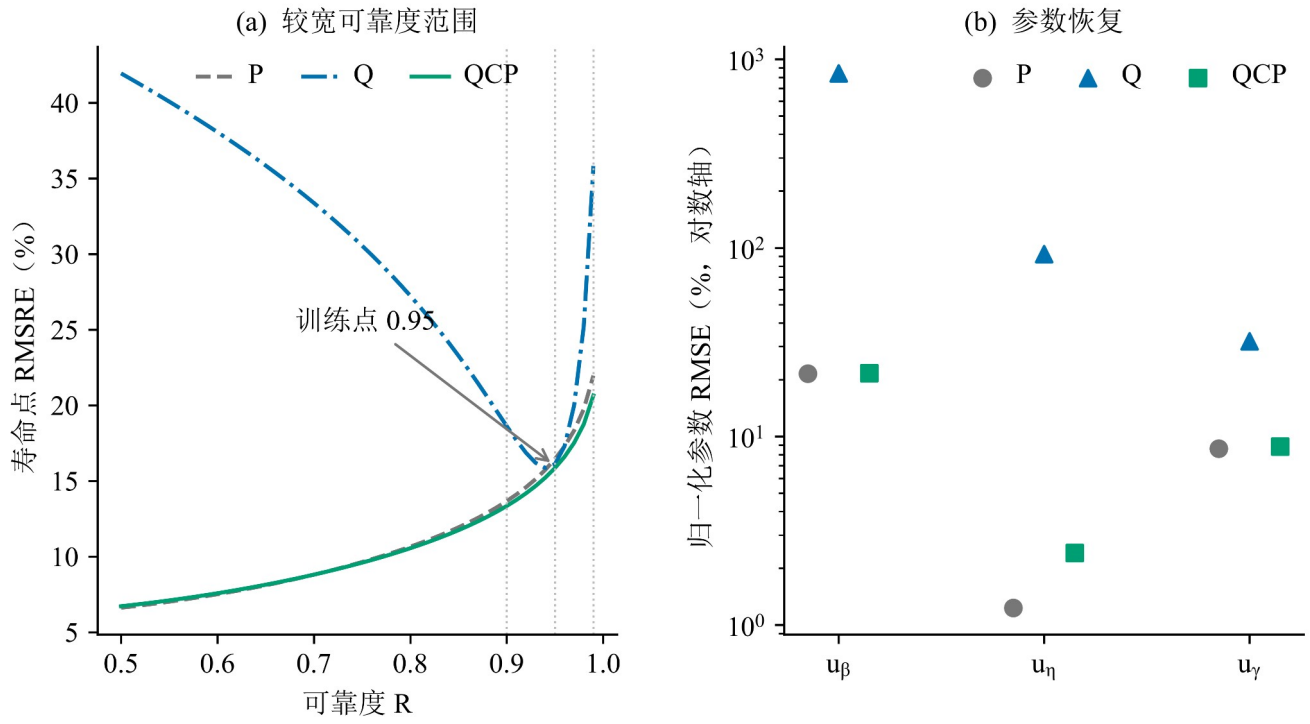


图 B3 A 从同一组三参数预测计算 $R=0.50 - 0.99$ 的总体 RMSRE，虚线标出三个预设点，箭头标明训练目标。B 为三项归一化参数误差的 RMSE，纵轴采用对数尺度并以点表示。

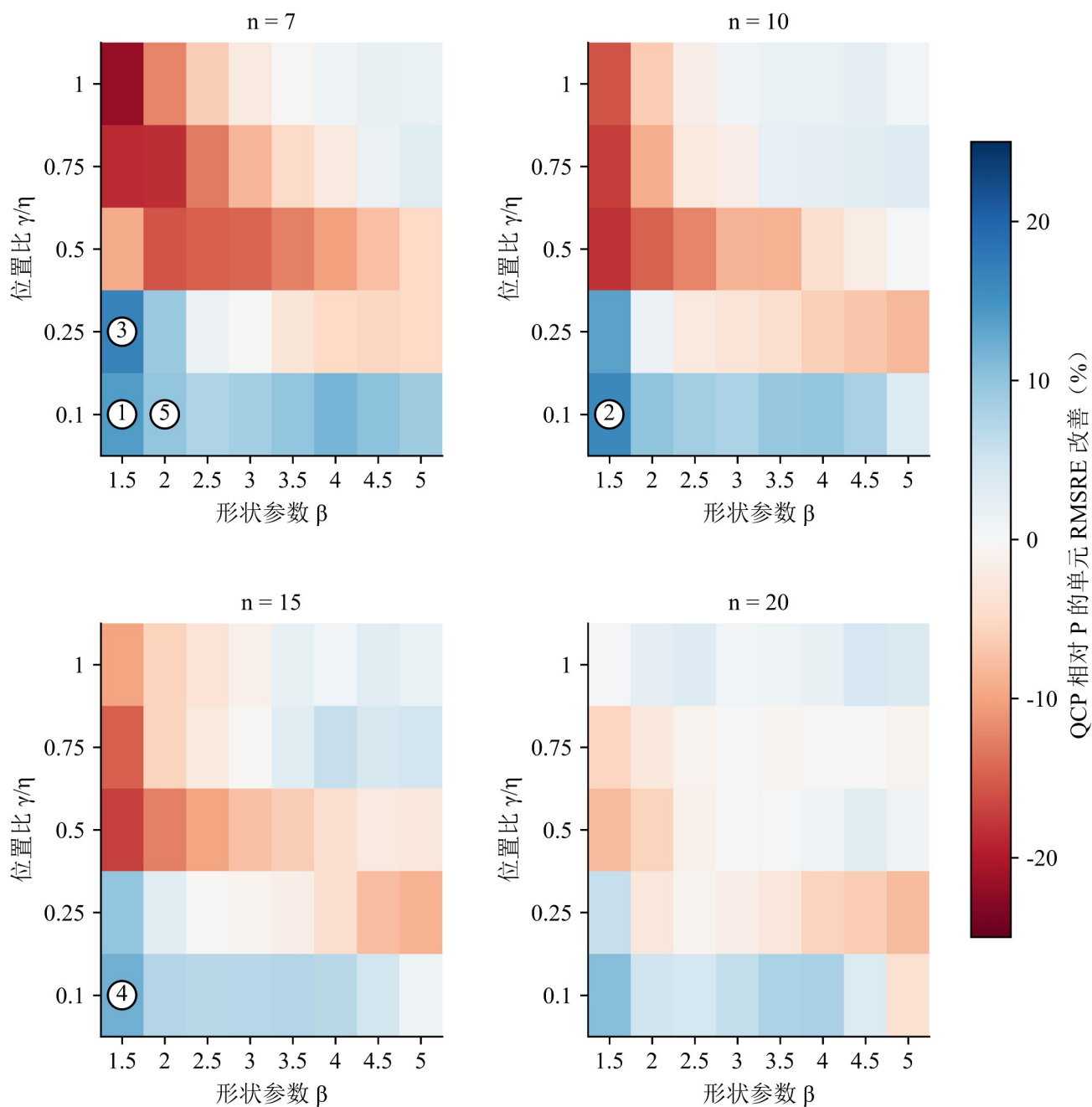


图 B4 四个样本量下，QCP 相对 P 的目标点单元 RMSRE 改善。所有面板共用以零为中心的发散色标，蓝色为改善、红色为退化；每个等大格子对应一个设计单元。圆圈编号对应表 B9 的前五个净收益贡献单元。

B.9 固定加权参数损失 QP 对照

QP 使用同一三输出网络，训练损失为 $L_Q + L_P$ ，按验证 L_Q 选点；权重 1.0 来自早期验证筛选，共同预算阶段保持不变。QP、P 和 Q 均在 600/60 预算下训练，

与原 200 个 QCP 模型按数据、初始化及模型单元配对。三个点的派生均使用相同参数预测。

表 B10 固定加权与参数约束的跨寿命点对照

寿命点	QP RMSRE	QCP RMSRE	QCP 相对 QP 改善	95%经验区间
$X_{0.90}$	13.3377%	13.3355%	0.0167%	-0.1169% 至 0.1462%
$X_{0.95}$	15.8505%	15.8406%	0.0623%	-0.0499% 至 0.1679%
$X_{0.99}$	20.6525%	20.6468%	0.0275%	-0.1554% 至 0.2042%

目标点区间沿用原同预算对照的冻结重采样，非目标点采用相同 fold×seed 经验 bootstrap 规则派生；重采样 200,000 次。QP 相对 Q 在三个点的总体 RMSRE 分别改善 28.41%、1.50%和 42.34%，也修复了跨点退化。

QP 与 QCP 的平均参数损失分别为 0.055208 和 0.055218，补偿指数分别为 0.345584 和 0.345324。原运行的训练中位耗时分别为 36.3 s 和 87.2 s；QP 累计 2.17 h，QCP 累计 5.58 h，均不含前置筛选。

QCP 在验证集上逐模型强制检查 $L_p \leq \tau_j$ ；QP 直接优化加权目标，并不强制同一可行性条件。

附录 C 敏感度与误差补偿的数学细节

C.1 参数贡献的精确对称分解

对 $R=0.95$ ，令 $a=-\ln R$ 、 $t_0=a^{1/\beta}$ 、 $t_1=a^{1/\hat{\beta}}$ ，定义

$$c_v = \frac{\hat{y} - y}{x_R}, c_\eta = \frac{(\hat{\eta} - \eta)(t_0 + t_1)}{2x_R}, c_\beta = \frac{(\eta + \hat{\eta})(t_1 - t_0)}{2x_R}. \quad (4)$$

逐行精确满足 $e = c_\beta + c_\eta + c_v$ 。正文的 C 为 $1 - |e|/(|c_\beta| + |c_\eta| + |c_v|)$ 的逐行均值；三项均为零时取零。该对称分解以对称形式处理形状与尺度的乘积项。补偿指数描述三项贡献的抵消程度，参数偏离幅度另由平均参数损失评价。

正文图 2C - D 对三条路线各 480,000 条既有预测应用同一分解。图 2C 的标记、粗线、细线分别表示中位数、25% - 75%与 5% - 95%分位范围。D 先在每条

预测内计算三项绝对值之和与相加后的绝对误差，再分别在模型单元内取均值，避免不同样本间正负误差相抵。三项之和与直接计算寿命点误差的最大绝对残差为 1.33×10^{-15} ，三路线平均补偿指数分别为 0.332、0.915、0.345，与既有汇总一致。

以 P 为参照，QCP 使 Q 超额补偿减少的比例为 $(C_Q - C_{QCP}) / (C_Q - C_P) = 97.8\%$ 。该比例描述补偿指标的回落；寿命点误差变化由各寿命点的 RMSRE 单独报告。

C.2 局部几何与有限误差

令 $u = ((\hat{\beta} - \beta) / \beta, (\hat{\eta} - \eta) / \eta, (\hat{\gamma} - \gamma) / \gamma)$ 、 $e = (\hat{x}_R - x_R) / x_R$ 。在与 P 相同的坐标中，

$$L_P = \|u\|^2, \nabla_u L_P = 2u, H_P = 2I, L_Q = e(u)^2, \nabla_u L_Q = 2e(u)g(u), \quad (5)$$

其中 $g(u) = \nabla_u e(u)$ 。真值处记 $s_0 = g(0)$ ，则 $H_Q(0) = 2s_0 s_0^T$ 。在 40 个参数点上， $\|s_0\| = 0.766 - 4.393$ （相差 5.74 倍），敏感度方向最大相差 20.3° 。P 对应固定欧氏几何，Q 则在当前预测位置传播目标误差与目标敏感度。

真值点矩阵代理为

$$L_{M95} = (s_0^T u)^2. \quad (6)$$

它逐真值点变化，但对当前预测位置静态，且因 $s_0 s_0^T$ 秩一而有二维零空间。若 $v \neq 0$ 且 $s_0^T v = 0$ ，则 $L_{M95}(\lambda v) = 0$ ；有限扰动下真实目标仍可因高阶项变化。路径平均敏感度给出精确恒等式

$$\dot{s}(u) = \int_0^1 g(tu) dt, e(u) = \dot{s}(u)^T u, L_Q = u^T [\dot{s}(u) \dot{s}(u)^T] u. \quad (7)$$

保留 $\dot{s}(u)$ 对预测参数的导数时，这一动态矩阵写法与 Q 的前向值和梯度恒等；截断该导数后得到的是另一种代理损失。

C.3 静态敏感度代理消融

探索性 M95 消融沿用早期 300/20 P/Q 训练设置，使用 3 个随机种子、2 折和 4 个样本量形成 24 个匹配单元。P、M95、Q 的 RMSRE 分别为 0.1676、

0.2005 和 0.1622；M95 相对 P 变差 19.61%，24 个单元均未优于 P 或 Q。该消融说明，真值点静态秩一代理在当前实验设置中不足以替代 Q。

C.4 真值点局部代理为什么失效

对 24 个 P/M95/Q 匹配单元，定义 $\ell = s_0^T u$ 、 $r = e - \ell$ ，则逐行精确有

$$e^2 = \ell^2 + 2\ell r + r^2. \tag{8}$$

M95-P 的设计单元等权均值分解为：

表 C1 静态敏感度代理的误差分解

分量	M95-P
$E[\ell^2]$	-0.0097557
$E[2\ell r]$	+0.0041514
$E[r^2]$	+0.0177040
$E[e^2]$	+0.0120997

最大逐行恒等误差为 9.1×10^{-13} 。静态局部项得到改善，但交叉项和非线性余项足以反转真实目标误差。

该分解显示，M95 的局部目标变好，但局部近似遗漏的有限误差项更大，使真实 $x_{0.95}$ 误差反而增加。

(a) 输出误差空间的梯度

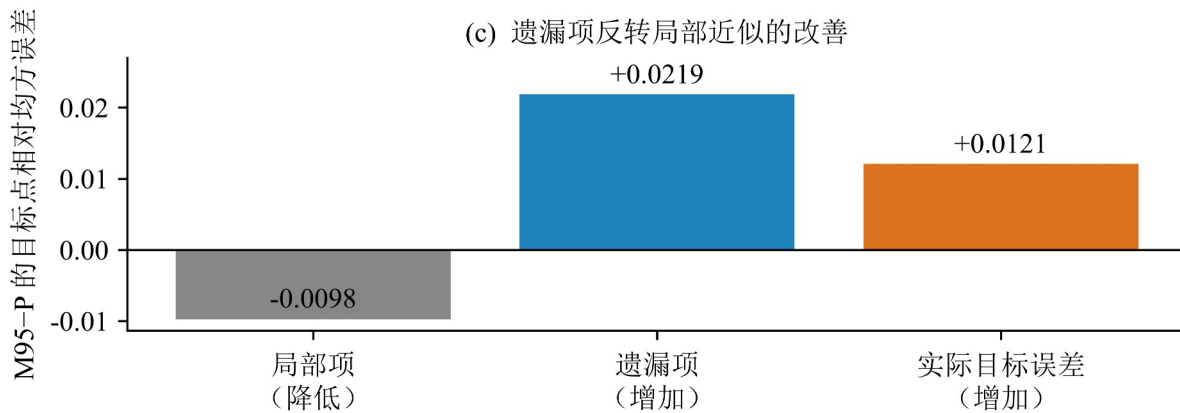
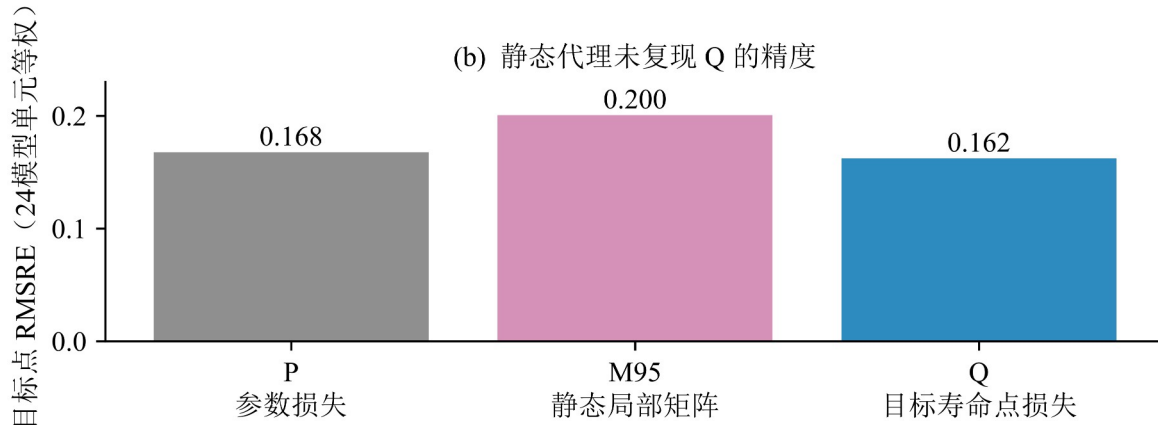
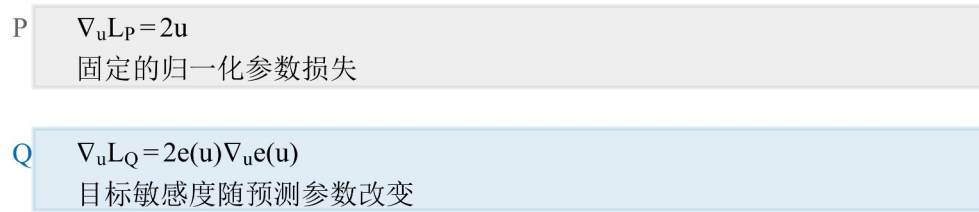


图 C1 A: 输出误差空间中 P 与 Q 的梯度; B: 24 个匹配模型单元的 P/M95/Q RMSRE; C: 局部近似项与遗漏项。B、C 使用早期 300/20 预算。

附录 D 历史预算下的探索性误差分析

本节沿用早期 300/20 P/Q 结果，用于解释误差再分配，并与附录 B 的 600/60 共同预算结果分开报告。在同一 200 个配对模型单元、每条路线 480,000 条留出测试预测上，令 $e = (\hat{x}_{0.95} - x_{0.95}) / x_{0.95}$ ，得到以下探索性结果：

表 D1 历史预算下的误差与单侧尾部指标

指标	P	Q	Q 相对 P
MAE	0.11048	0.11225	变差 1.61%
各设计单元内绝对误差上 10% 尾部均值的等权平均 (cell-wise CVaR90)	0.37042	0.35336	改善 4.61%
高估 >10%	14.47%	13.21%	-1.26 pp
高估 >20%	6.90%	6.01%	-0.89 pp
低估 >10%	25.40%	28.70%	+3.30 pp
低估 >20%	7.22%	9.10%	+1.88 pp

高估侧 MSE 贡献下降 20.9%，低估侧贡献增加 19.6%，净 MSE 下降 5.91%。这些指标属于事后探索性分析，未作多重比较校正；10% 和 20% 为描述性敏感性阈值。当 $x_{0.95}$ 用作保证寿命阈值时，正误差对应潜在的非保守高估。

附录图 D1：早期300/20预算的误差分布

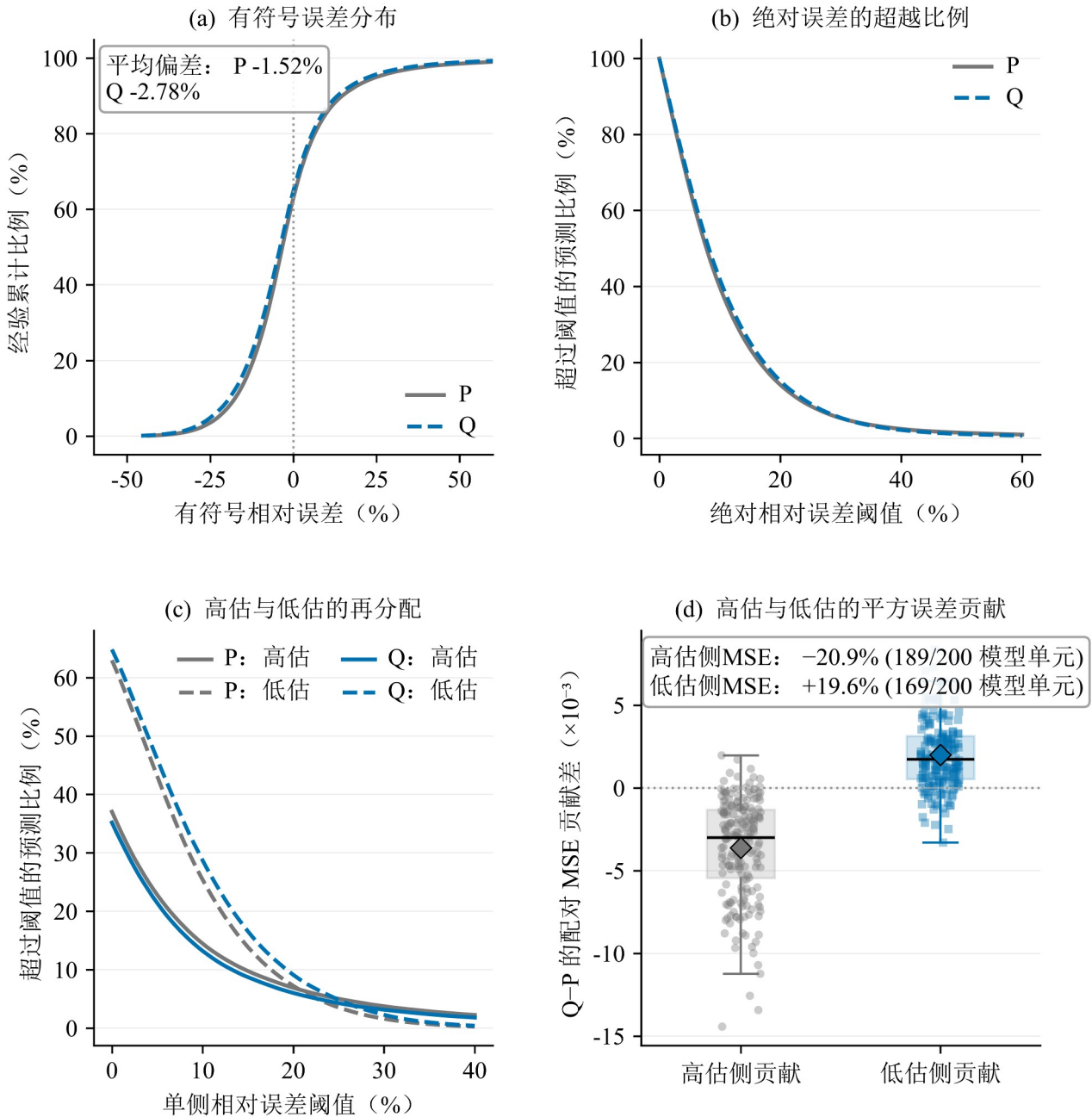


图 D1 使用早期 300/20 P/Q 结果, a - c 为总体误差分布, d 为配对模型单元的高估与低估 MSE 贡献。

D.1 历史指标的计算口径

在同一 300/20 比较中, Q 在 46.64% 的逐预测配对行上具有更小的绝对误差。各模型单元绝对误差中位数的等权均值由 P 的 8.000% 增至 Q 的 8.435%。

该统计量先在模型单元内计算中位数再等权汇总，正文表 3 则直接汇总全部共同预算预测，两者口径不同。

高估 $>10\%$ 和 $>20\%$ 比例的减少量分别为 1.26 和 0.89 个百分点，按未舍入值换算的相对降幅分别为 8.72% 和 12.86%。绝对误差上 10% 尾部均值在 198/200 个模型单元及全部 10 个随机种子上改善。高估侧 MSE 在 189/200 个单元及全部随机种子上下降；低估侧 MSE 在 169/200 个单元及全部随机种子上增加。总 MSE 下降 5.91%，经开方后对应 RMSRE 下降 3.00%。

附录 E 数据与复算材料

研究材料包括仿真协议、训练与派生分析代码、共同预算三路线模型单元汇总、配对预测、资源记录和校验清单。早期预算与共同预算结果分别保存。

正文图 2A 为解析切片，B 为实际验证集平均约束，C—D 为既有预测的精确贡献分解；图 3—4 使用既有配对效应和真值单元分析。模型单元及真值单元均不视为彼此独立的测试样本。跨寿命点、参数贡献、区域效应、误差分布、样本量及偏差一方差分析均由对应模型预测派生。

10 个随机种子用于检查总体方向与训练随机性；探索性静态矩阵消融采用 24 个匹配单元，不与 200 个模型单元的主分析合并推断。固定加权 QP 比较与共同验证、多寿命点监督的补充结果分别对应附录 B.9 和 F。

附录 F 共同验证、可行选点与多寿命点监督

F.1 对照设计与完整性

补充对照沿用原 40 参数组合、4 样本量、5 折、10 种子和 600/60 最大预算，独立新增 600 条训练轨迹。P_QSELECT 仍按参数损失训练，但检查点选择与早停均按验证 LQ；与 Q 的比较因此固定了验证准则，实际停止轮次允许不同。Q 重跑时旁路记录同一原生早停轨迹内满足原 QCP 阈值的最佳验证 Q 检查点，记为 Q_FEAS；旁路记录不影响训练或早停，无可行检查点时不回退、不剔除后重新

汇总。QMULTI 采用三个寿命点的等权相对平方损失，训练、验证选点与早停均使用该平均损失：

$$L_{\text{multi}} = \frac{1}{3} \sum_{R \in \{0.90, 0.95, 0.99\}} \text{mean} \left[\left(\frac{\hat{x}_R - x_R}{x_R} \right)^2 \right]. \quad (9)$$

三个新轨迹各包含 200 个模型单元。所有新旧比较均核对训练/验证/测试行、初始化、标准化器、首轮批顺序和网络标识；重跑 Q 的 200 个目标指标及最佳轮次均重现原结果。保存逐轮验证历史和选定模型状态。P、QP 和 QCP 复用既有同预算预测，新 Q 使用重跑结果；新预测保留双精度，旧预测参数的存储精度不回写改变。

该协议在旧测试结果已知后确定，数据仍为原 48,000 组仿真样本。每条路线 480,000 条预测中的训练种子重复仍保留。以下区间使用原按 n 分层 fold×全局 seed 的配对经验 bootstrap 规则，200,000 次重采样，未作多重比较校正。

F.2 完整结果

表 F1 共同验证与多点监督的总体 RMSRE 及参数损失

路线	x0.90 RMSRE	x0.95 RMSRE	x0.99 RMSRE	平均参数损失
P	13.6569%	16.4320%	21.9602%	0.053849
Q	18.6296%	16.0921%	35.8201%	71.714165
P_QSELECT	13.6205%	16.3077%	21.7155%	0.056462
QP	13.3377%	15.8505%	20.6525%	0.055208
QCP	13.3355%	15.8406%	20.6468%	0.055218
QMULTI	14.0130%	16.0977%	20.8491%	0.301916

表 F2 补充对照的配对 RMSRE 相对改善

寿命点 R	对比（前者相对后者）	改善	95%经验区间	有利模型单元	有利种子
0.9	Q vs P_QSELECT	-36.776%	-38.670% 至 -34.843%	0/200	0/10
0.9	P_QSELECT vs P	0.266%	-0.126% 至 0.623%	133/200	8/10
0.9	QMULTI vs Q	24.781%	24.261% 至 25.276%	200/200	10/10
0.9	QMULTI vs QCP	-5.081%	-5.990% 至 -4.183%	1/200	0/10
0.9	QMULTI vs QP	-5.063%	-5.942% 至 -4.206%	0/200	0/10
0.95	Q vs P_QSELECT	1.322%	0.631% 至 1.957%	154/200	10/10

寿命点 R	对比（前者相对后者）	改善	95%经验区间	有利模型单元	有利种子
0.95	P_QSELECT vs P	0.757%	0.477% 至 1.029%	160/200	10/10
0.95	QMULTI vs Q	-0.035%	-0.333% 至 0.251%	121/200	3/10
0.95	QMULTI vs QCP	-1.623%	-2.090% 至 -1.177%	25/200	0/10
0.95	QMULTI vs QP	-1.559%	-2.021% 至 -1.131%	30/200	0/10
0.99	Q vs P_QSELECT	-64.952%	-66.942% 至 -63.162%	0/200	0/10
0.99	P_QSELECT vs P	1.114%	0.783% 至 1.420%	158/200	10/10
0.99	QMULTI vs Q	41.795%	41.332% 至 42.236%	200/200	10/10
0.99	QMULTI vs QCP	-0.980%	-1.432% 至 -0.537%	64/200	0/10
0.99	QMULTI vs QP	-0.952%	-1.432% 至 -0.491%	65/200	0/10

Q_FEAS 在 0/200 条原生 Q 轨迹内可用；全部记录轮次的最小验证参数损失/阈值比为 10.268，未产生可供测试评价的可行模型。